BTS SIO / Option SISR — 2ème année

Rapport de TP & Fiche de Synthèse de Réalisation

Atelier : Déploiement et administration de GLPI (M2L)

Nom / Prénom	Bricet Théo / Raphael ROSARIO
Classe / Groupe	BTS SIO — Option SISR
Date	14/10/2026
Contexte	GLPI / TP

Fiche de synthèse de la réalisation

A. Fiche d'identité du projet

Rubrique	Contenu
Intitulé de la réalisation	Déploiement d'une solution de gestion de parc et de Helpdesk (GLPI) au sein du système d'information de la Maison des Ligues (M2L).
Contexte professionnel	La M2L souhaite centraliser la gestion de son patrimoine informatique et automatiser la prise en charge des demandes d'assistance des utilisateurs des ligues sportives.
Binôme	Bricet Théo / Raphael ROSARIO
Période de réalisation	Octobre 2026
Environnement technologique	Proxmox VE 8, Debian 13, Apache 2.4, MariaDB 11.8.6, PHP 8.4.26, GLPI 10.0.16, GLPI Agent 1.21, Windows 10/11 Professional

B. Objectifs opérationnels et résultats atteints

N°	Objectif	Résultat
1	Déployer une infrastructure LAMP sécurisée sous Debian 13	Serveur fonctionnel avec Apache2, MariaDB 11.8 et PHP 8.4 opérationnels.
2	Installer et sécuriser l'application GLPI (v10.0.16)	Assistant web finalisé, comptes par défaut sécurisés, accès restreint via m2l.test.
3	Modéliser la structure de la M2L et inventorier le parc informatique	Création des lieux (Salle Informatique, Administration, Bureau des ligues), recensement manuel des ordinateurs, moniteurs et imprimantes.

N°	Objectif	Résultat
4	Automatiser l'inventaire matériel et logiciel via GLPI Agent	Déploiement de GLPI Agent 1.21 sur un poste Windows, remontée automatique de l'inventaire matériel et logiciel (DESKTOP-96IJ49J).
5	Mettre en place la gestion des incidents (ticketing) et l'automatisation	Cycle de vie complet du ticket n°2 et règle métier d'auto-affectation par catégorie d'incident.
6	Assurer la continuité et la sauvegarde des données applicatives	Procédure de sauvegarde de la base MariaDB validée via mysqldump (sauvegarde_glpi_m2l.sql).

Partie A — Présentation et Architecture

La Maison des Ligues (M2L) héberge plusieurs ligues sportives qui utilisent un parc informatique hétérogène (ordinateurs, moniteurs, imprimantes, serveur). Aucun outil ne centralisait l'inventaire de ce matériel ni le suivi des demandes d'assistance. L'objectif du projet est de déployer **GLPI v10.0.16**, solution libre de gestion de parc et d'ITSM, afin de :

- recenser et suivre le patrimoine informatique (inventaire manuel et automatique) ;
- offrir aux utilisateurs une interface simple pour déclarer leurs incidents ;
- automatiser le traitement des tickets grâce à des règles métiers ;
- protéger les données de l'application par une sauvegarde de la base.

Le serveur GLPI est hébergé sur une machine virtuelle Debian 13 sous Proxmox VE. Il est joint par un poste client Windows qui sert aux tests et à l'inventaire automatique.

Plan d'adressage et spécifications de la maquette :

Machine	Système	Adresse IP	Nom / Domaine	Rôle
M2L-GLPI	Debian 13 (2 vCPU, 3,41 Go RAM, 32 Go de disque)	[IP du serveur à compléter]	m2l.test	Serveur GLPI (Apache2, MariaDB, PHP 8.4)
Poste client	Windows 10/11 Professional	10.74.0.65	DESKTOP-96IJ49J	Poste de test et inventaire automatique (GLPI Agent)

Partie B — Préparation de l'Infrastructure sous Proxmox VE

La machine virtuelle **M2L-GLPI** est créée sur le nœud Proxmox avec Debian 13 : 2 vCPU, 3,41 Go de RAM et un disque de 32 Go. Cette taille suffit pour une pile LAMP et une base GLPI de taille modeste.

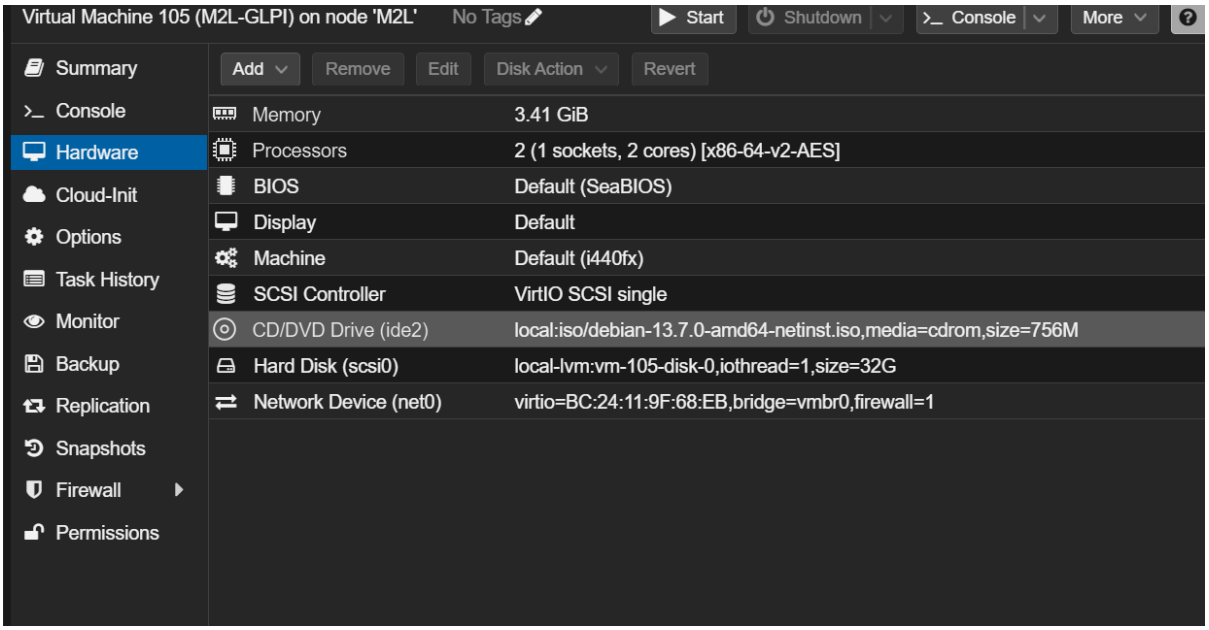


Figure 1 : *Configuration matérielle de la machine virtuelle M2L-GLPI sur Proxmox VE (2 vCPU, 3,41 Go de RAM, disque de 32 Go).*

Pendant l'installation de Debian, seuls les composants nécessaires ont été sélectionnés : serveur SSH et utilitaires usuels du système, sans environnement de bureau. Ce choix réduit la surface d'attaque et la consommation de ressources.

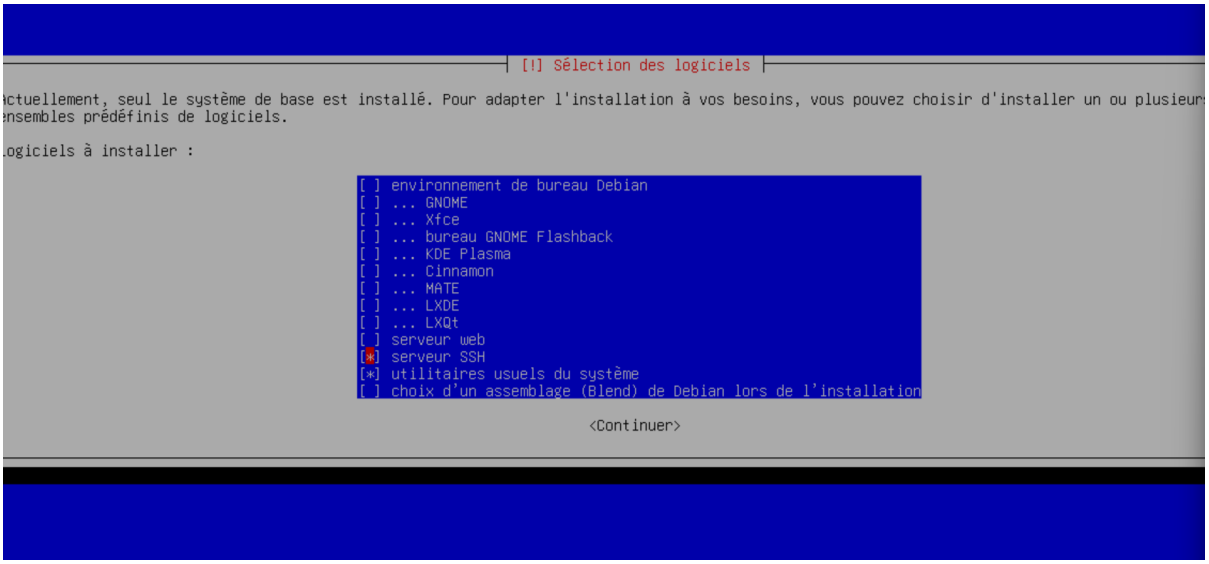


Figure 2 : *Sélection minimale des logiciels lors de l'installation de Debian 13 (serveur SSH, utilitaires usuels, sans interface graphique).*

Partie C — Configuration Réseau et Validation ICMP

Après l'installation, la communication entre le serveur Debian et le poste Windows (10.74.0.65) a été testée avec la commande `ping`. Le test a d'abord échoué : le pare-feu Windows bloque par défaut les requêtes ICMP entrantes.

```
root@M2LGLPI:~# ping -c 4 10.74.0.65
PING 10.74.0.65 (10.74.0.65) 56(84) bytes of data.

--- 10.74.0.65 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3074ms
```

Figure 3 : *Test de connectivité ICMP (ping) échoué depuis Debian vers le poste Windows 10.74.0.65, à cause du pare-feu du client.*

Pour confirmer la cause, le pare-feu a été désactivé temporairement avec l'invite de commandes en administrateur :

`netsh advfirewall set allprofiles state off`

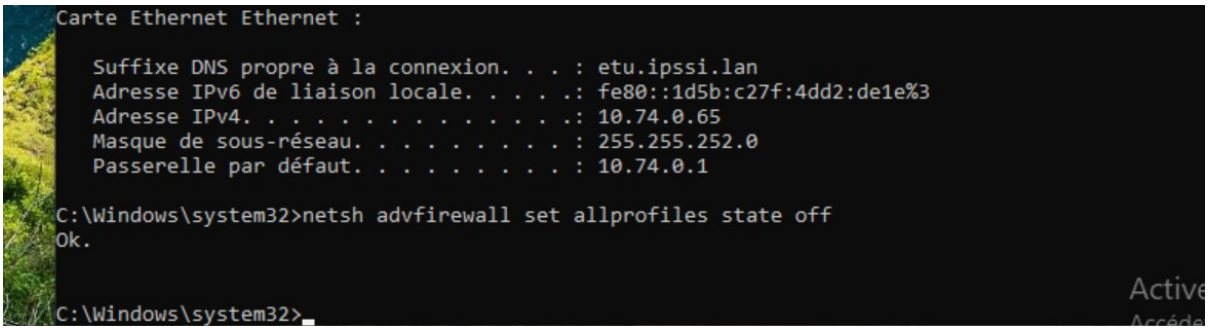


Figure 4 : *Désactivation temporaire du pare-feu Windows via la commande netsh advfirewall set allprofiles state off.*

Le ping a ensuite abouti. Le pare-feu a été réactivé et une règle spécifique autorisant l'ICMP a été créée, afin de ne pas laisser le poste sans protection.

```
root@M2LGLPI:~# ping -c 4 10.74.0.65
PING 10.74.0.65 (10.74.0.65) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.74.0.65: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.26 ms
64 bytes from 10.74.0.65: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.24 ms
64 bytes from 10.74.0.65: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.10 ms
64 bytes from 10.74.0.65: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.16 ms

--- 10.74.0.65 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.096/1.188/1.260/0.065 ms
root@M2LGLPI:~#
```

Figure 5 : *Validation du ping avec 0 % de perte de paquets après configuration du pare-feu.*

Partie D — Déploiement de la Pile LAMP & Préparation de la Base de Données

La pile LAMP a été installée depuis les dépôts Debian : Apache2 (serveur web), MariaDB (SGBD) et PHP 8.4 avec les extensions requises par GLPI. Les services ont ensuite été contrôlés avec `systemctl status`.

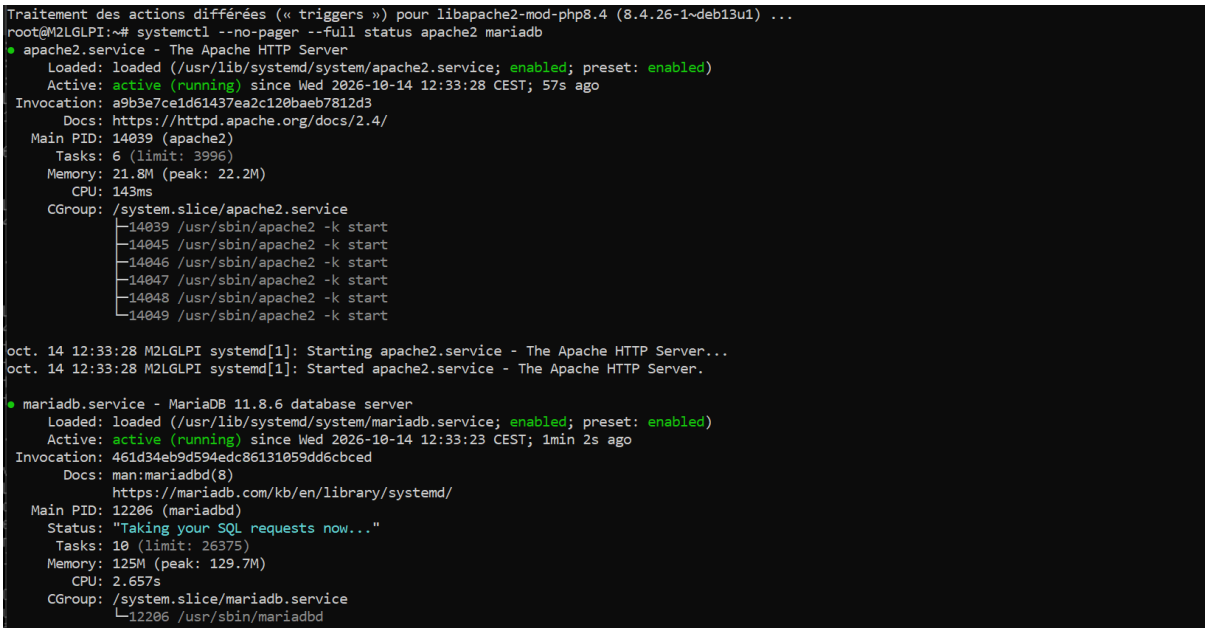


Figure 6 : *Statut opérationnel des services Apache2 et MariaDB (systemctl status).*



Figure 7 : *Vérification de la version de PHP installée (PHP 8.4.26).*



Figure 8 : *Vérification de la version du SGBD (11.8.6-MariaDB).*

Une base de données dédiée à GLPI a ensuite été créée, avec un utilisateur **glpiapp** disposant des seuls privilèges nécessaires sur cette base (principe du moindre privilège).



Figure 9 : *Création de la base de données, attribution des privilèges et configuration du compte utilisateur glpiapp.*

Partie E — Installation Web et Initialisation de GLPI

Les sources de GLPI 10.0.16 ont été déployées dans le répertoire web d'Apache, puis un hôte virtuel a été configuré pour le domaine **m2l.test**. L'installation se fait ensuite via l'assistant web.

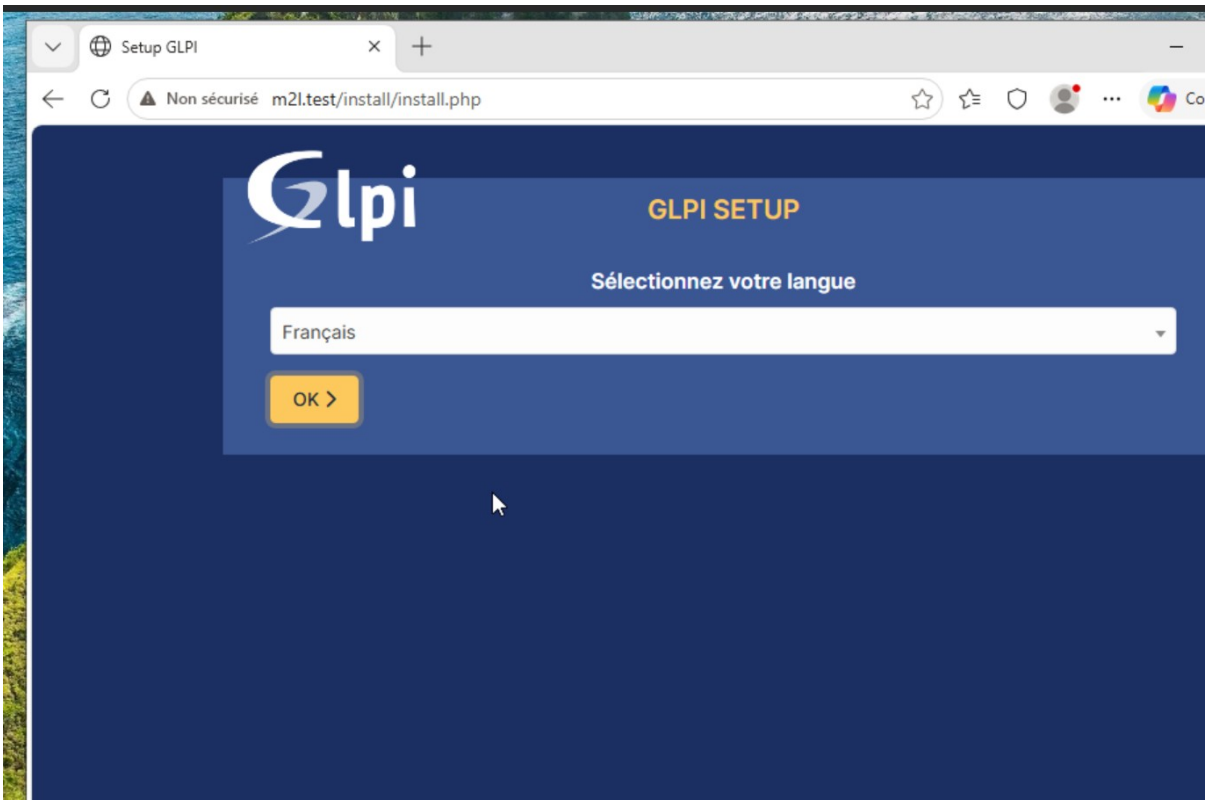


Figure 10 : *Page d'accueil de l'assistant d'installation Web de GLPI (m2l.test/install/install.php).*

L'assistant vérifie les prérequis (version de PHP, extensions, droits sur les répertoires) avant de poursuivre.

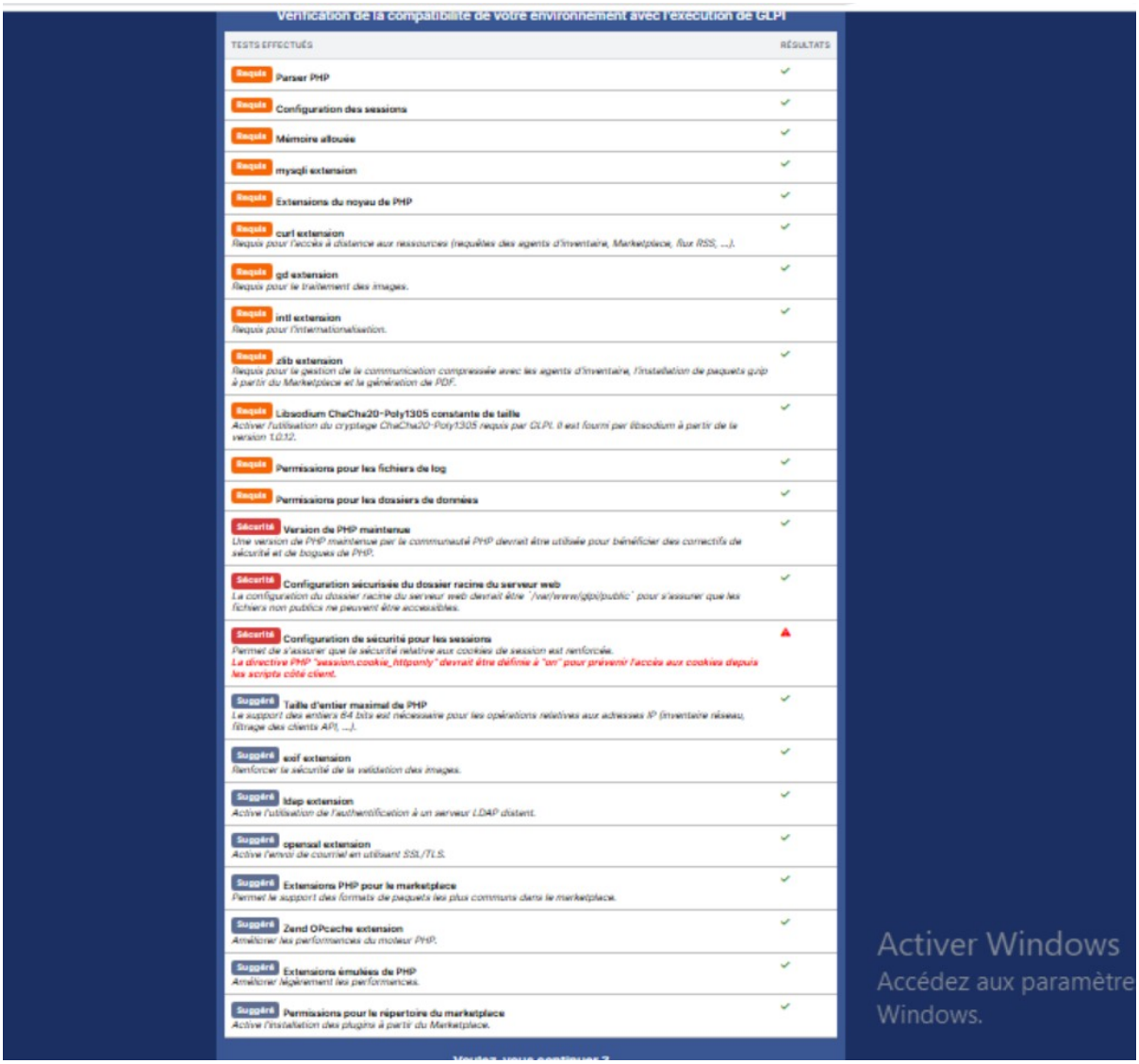


Figure 11 : *Étape de vérification des prérequis et contrôle de compatibilité de l'environnement PHP.*

À la fin de l'installation, le tableau de bord affiche des alertes de sécurité : comptes par défaut toujours actifs et fichier d'installation encore présent.

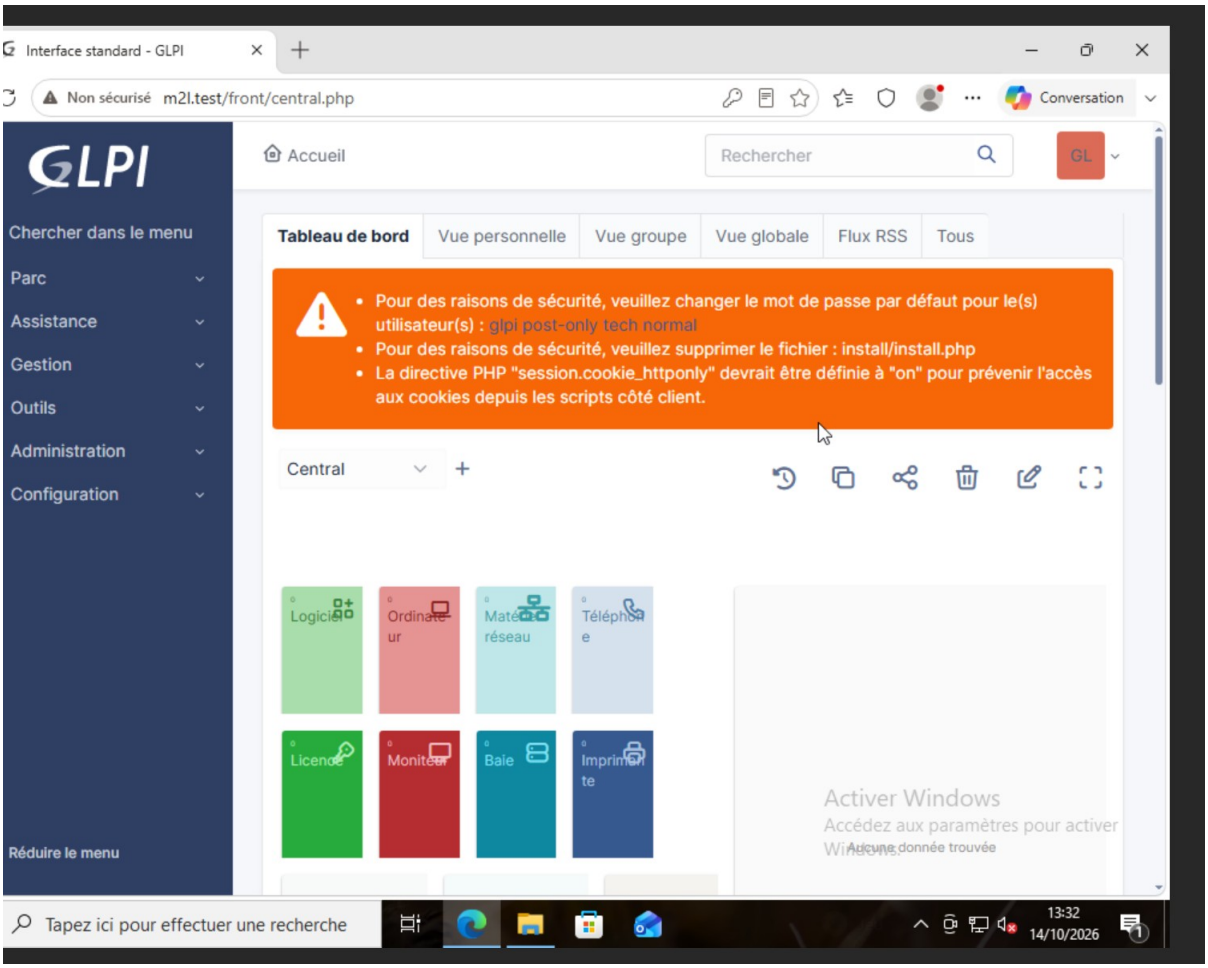


Figure 12 : *Tableau de bord d'administration GLPI avec les alertes de sécurité initiales.*

Ces alertes ont été corrigées : mots de passe par défaut modifiés, suppression du fichier `install/install.php`, puis création d'un compte administrateur personnalisé (initiales TE).

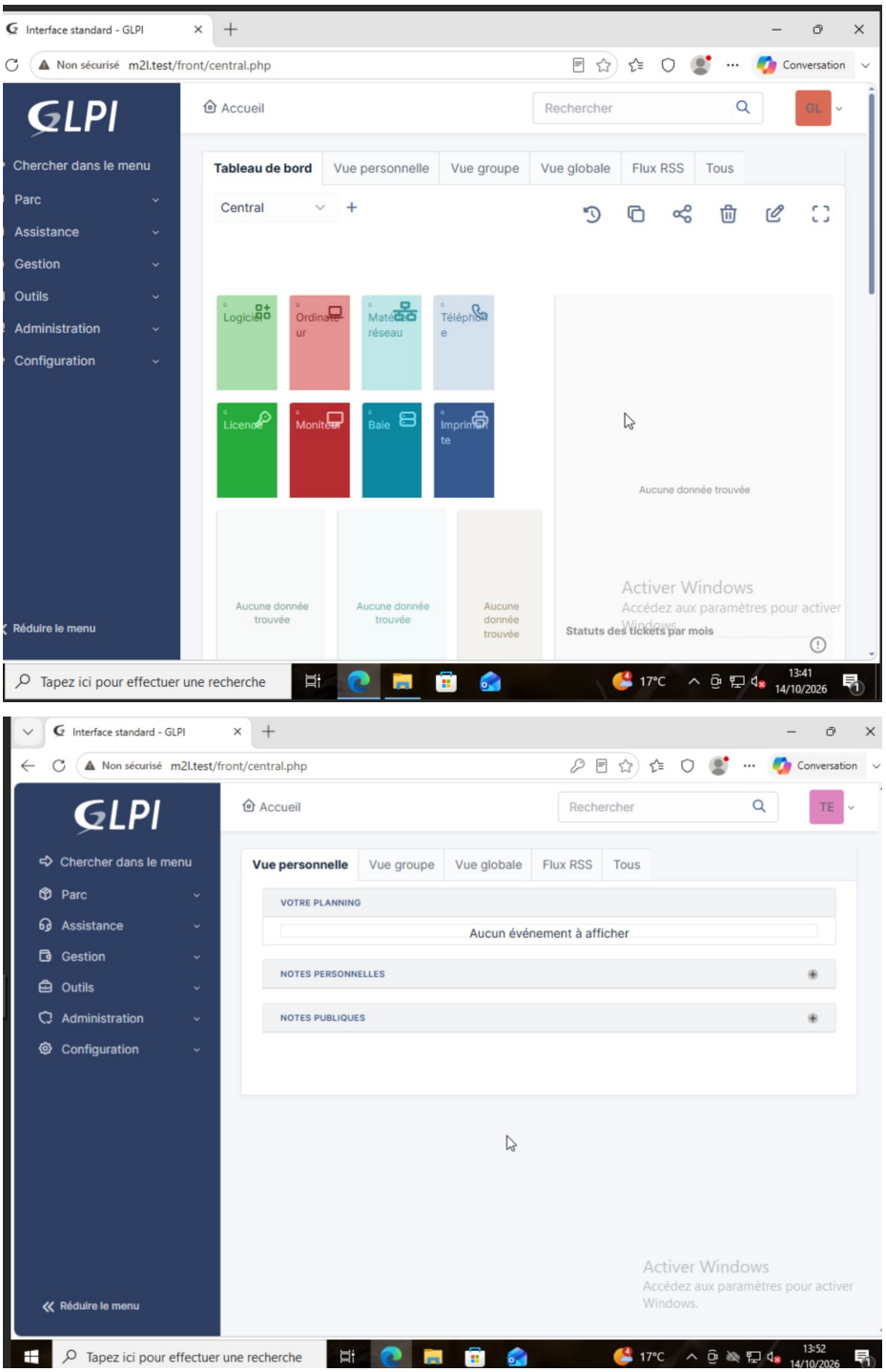


Figure 13 : *Correction des alertes de sécurité et connexion avec un compte d'administration personnalisé (initiales TE).*

Mission 1 — Gestion des Utilisateurs et Profils GLPI

GLPI sépare les droits par profils. Les comptes ont été créés et rattachés au profil adapté : les utilisateurs des ligues reçoivent le profil **Self-Service**, qui leur permet seulement de déclarer un incident et de suivre leurs tickets ; les techniciens utilisent l'interface standard, qui donne accès à l'inventaire et au traitement des tickets.

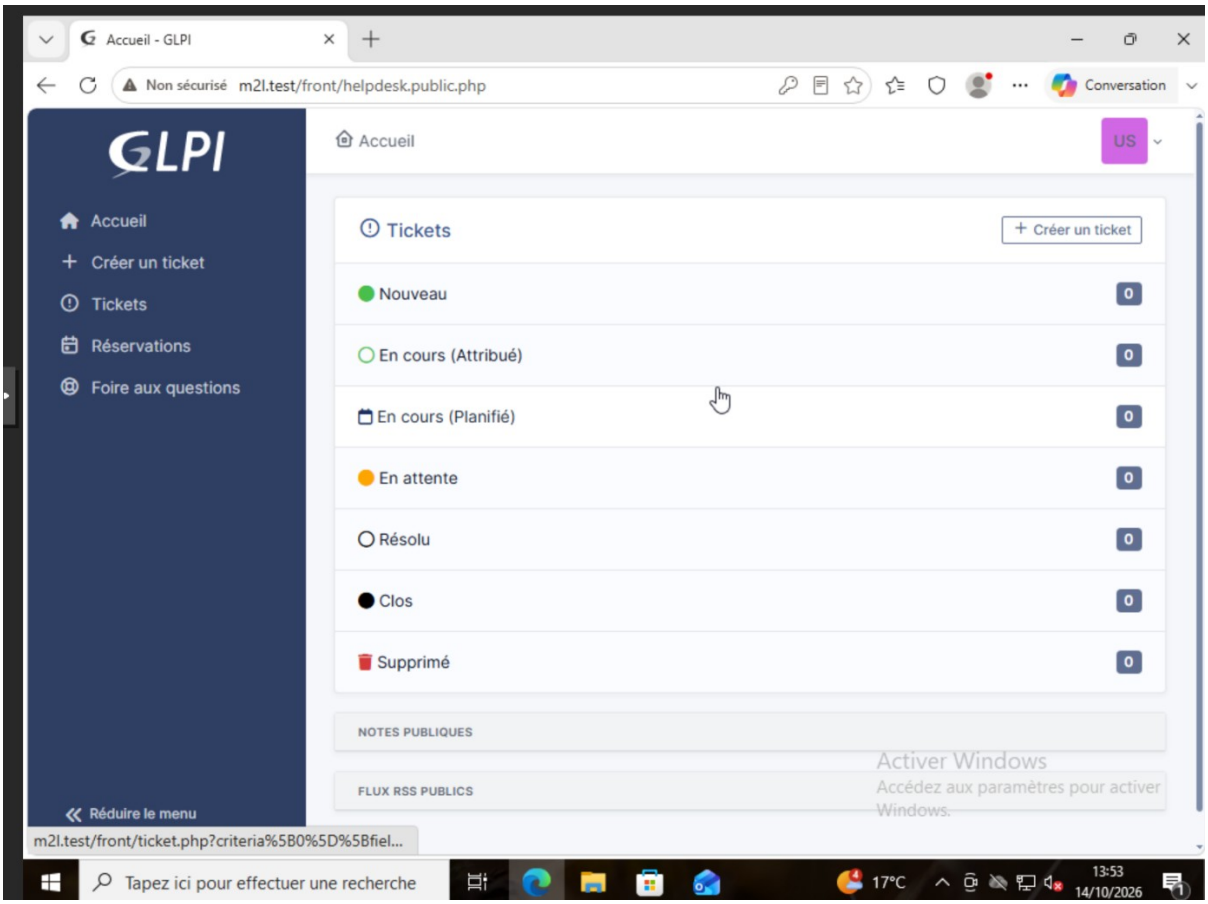


Figure 14 : *Interface du profil utilisateur simplifié (Self-Service) pour les demandes d'assistance.*

Mission 2 — Saisie et Gestion du Parc Informatique (Inventaire Manuel)

La structure de la M2L a été modélisée sous forme de lieux (Salle Informatique, Administration, Bureau des ligues). Le matériel a ensuite été saisi manuellement selon une nomenclature uniforme.

Type	Références	Affectation
Ordinateurs	M2L-PC-001 à M2L-PC-004	Postes de travail
Serveur	M2L-SRV-001	Salle Informatique
Moniteurs	M2L-EC-001, M2L-EC-002	Bureau des ligues
Imprimante	M2L-IMP-001	Service Administration

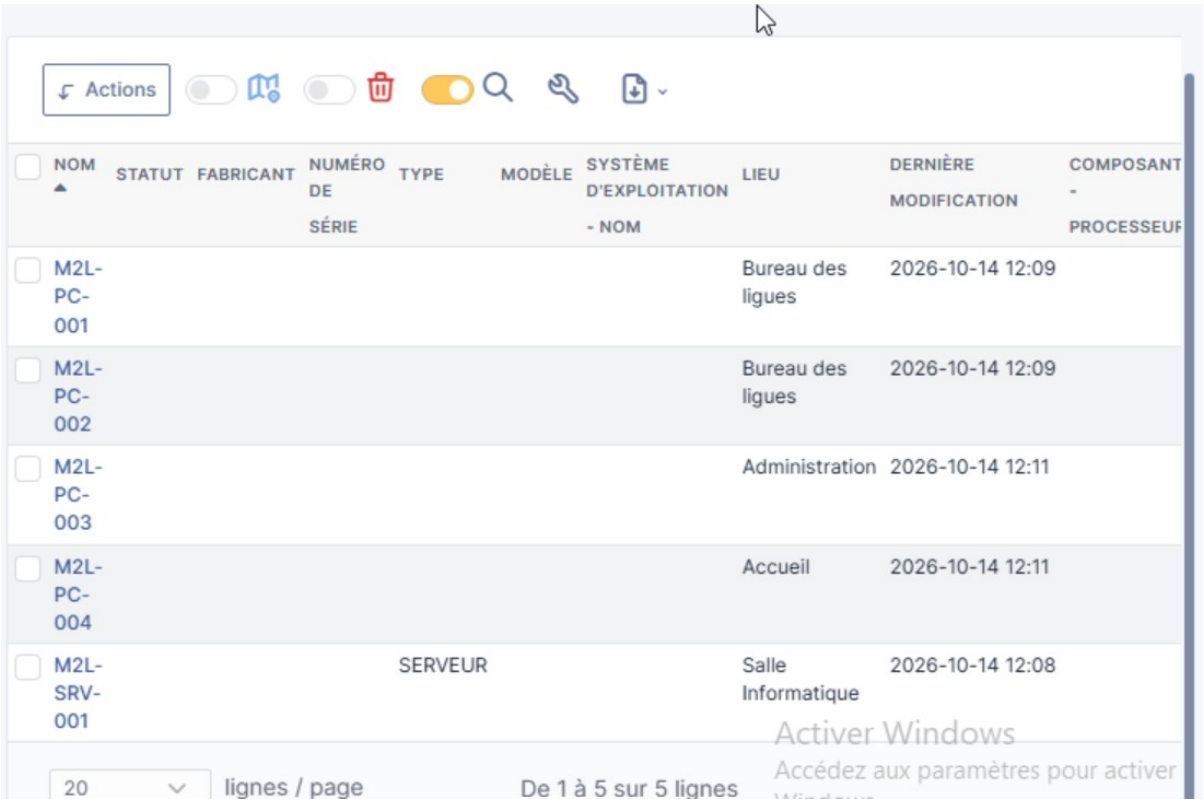


Figure 15 : *Inventaire global des ordinateurs de bureau (M2L-PC-001 à 004) et du serveur (M2L-SRV-001).*

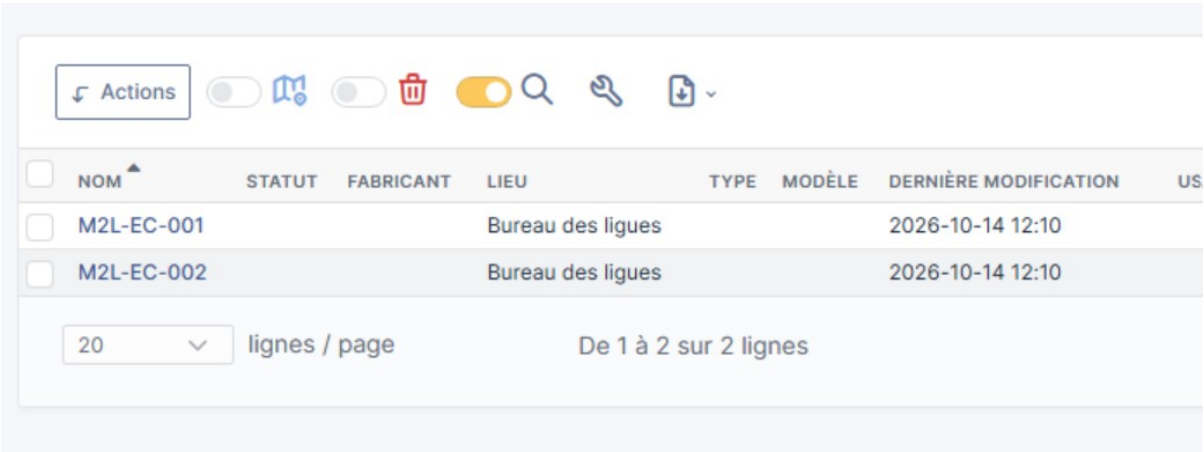


Figure 16 : *Inventaire des moniteurs (M2L-EC-001 et M2L-EC-002) affectés au « Bureau des ligues ».*

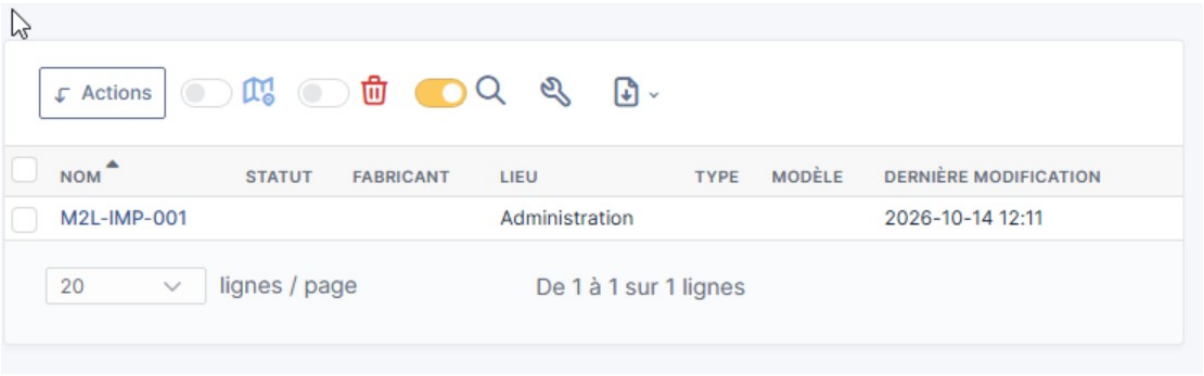


Figure 17 : *Inventaire des imprimantes (M2L-IMP-001) attribuées au service « Administration ».*

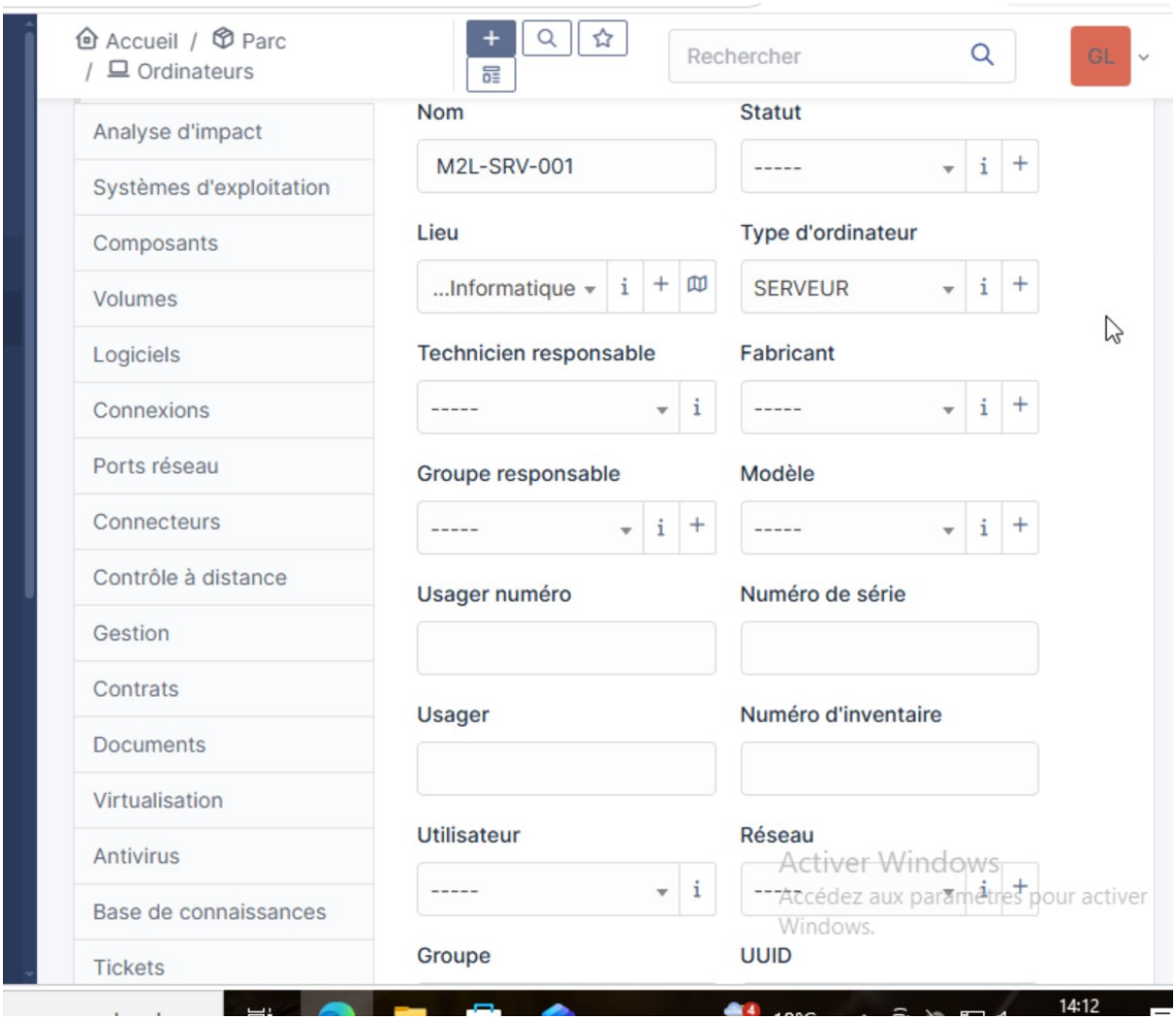


Figure 18 : *Fiche détaillée de l'équipement M2L-SRV-001 (type Serveur, lieu Salle Informatique).*

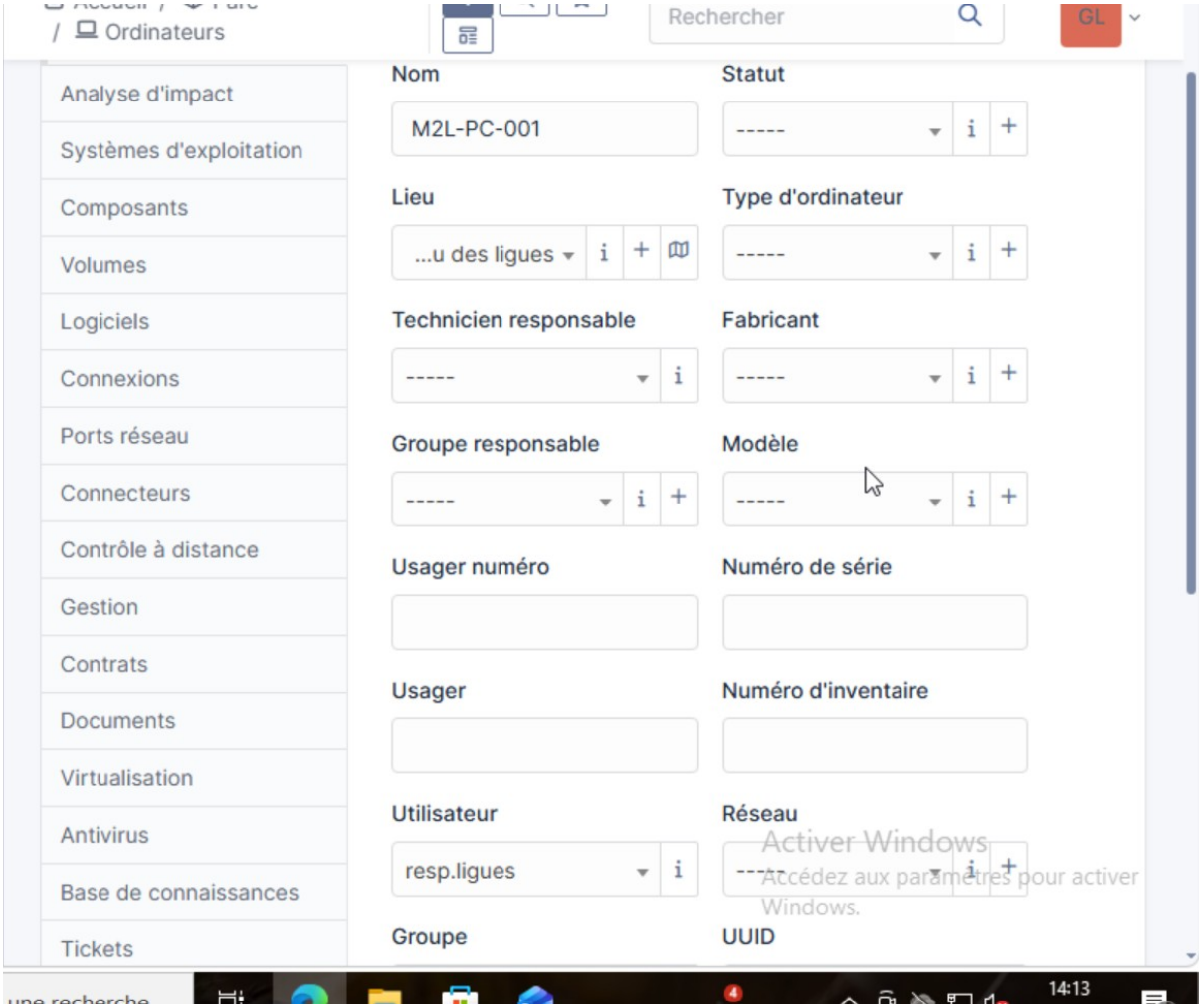


Figure 19 : *Fiche détaillée du poste M2L-PC-001 avec affectation de l'utilisateur resp.ligues.*

Mission 3 — Déploiement de l'Agent GLPI (Inventaire Automatique)

L'inventaire manuel est long et vite obsolète. **GLPI Agent 1.21** a donc été installé sur le poste Windows. Il remonte périodiquement le matériel et les logiciels vers le serveur, dont l'adresse est renseignée à l'installation (Target Setup).

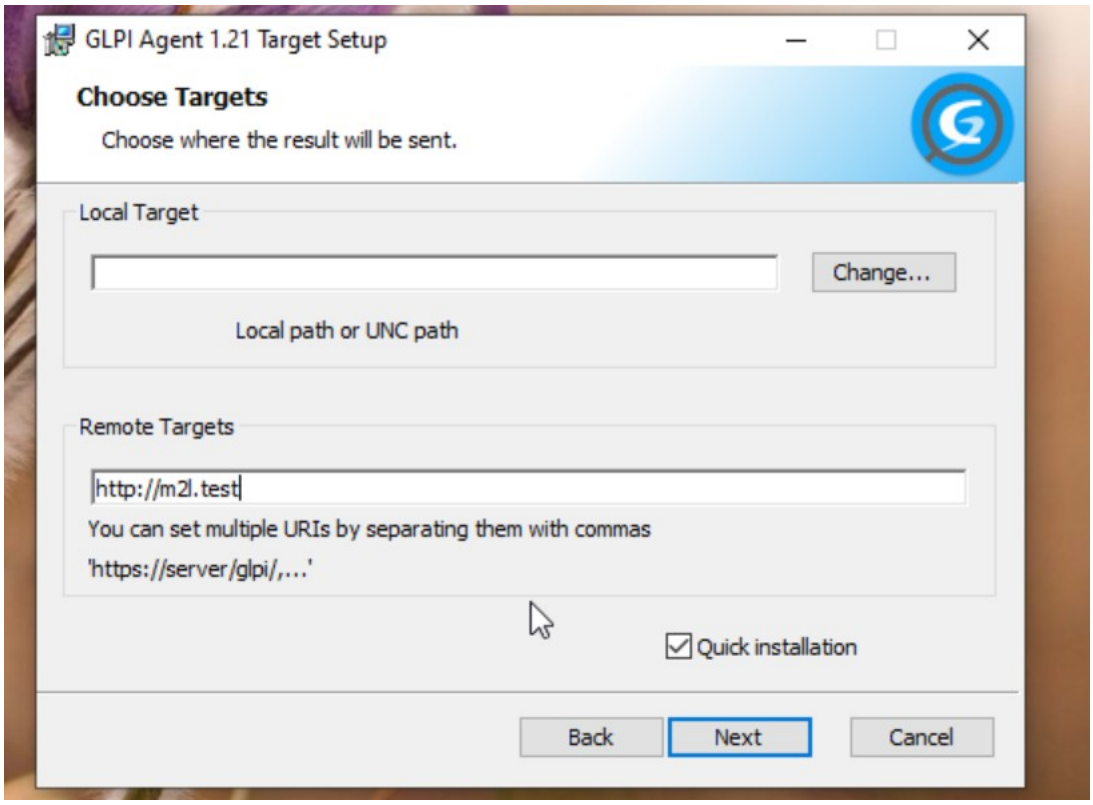


Figure 20 : *Configuration de l'agent GLPI (Target Setup vers http://m2l.test).*

Après le premier envoi, le poste **DESKTOP-96IJ49J** est apparu automatiquement dans le parc.

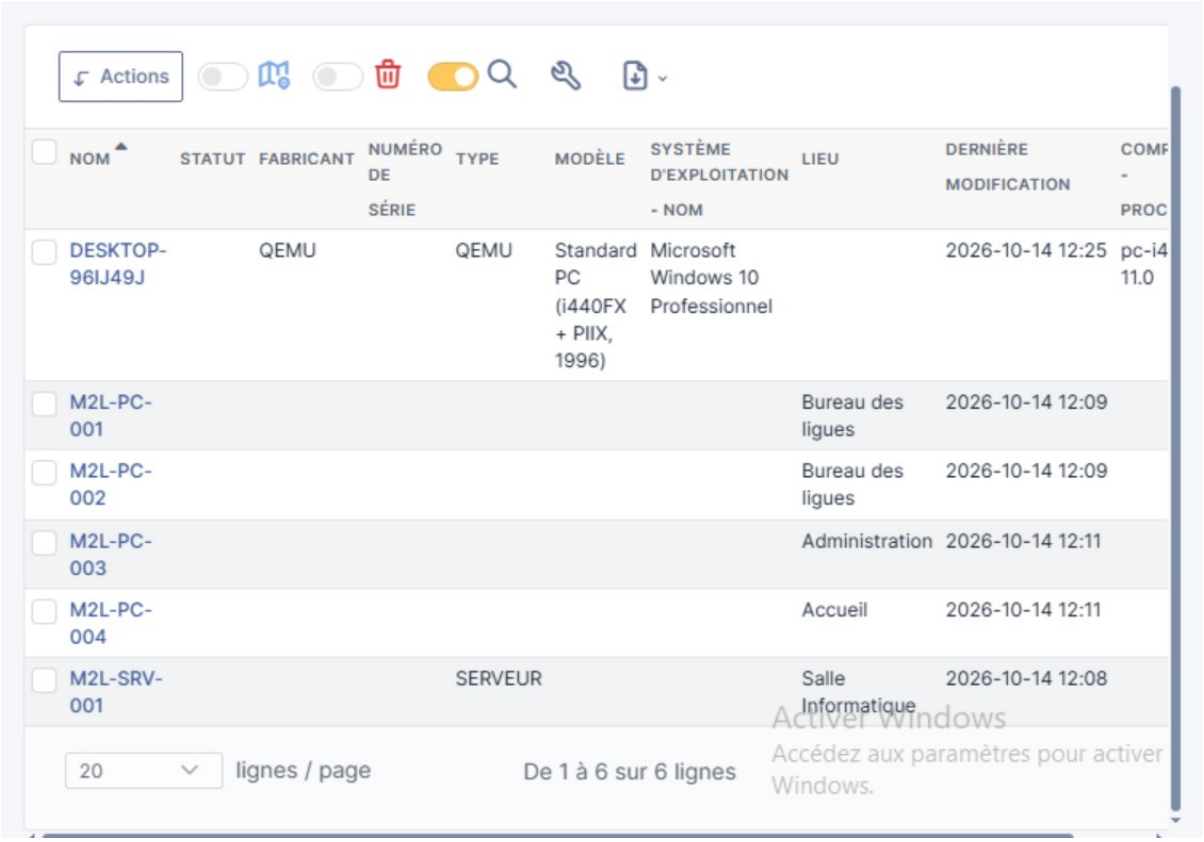


Figure 21 : *Remontée automatique de l'équipement DESKTOP-96IJ49J dans le parc GLPI.*

Sa fiche détaillée présente les composants matériels et **127 logiciels** détectés automatiquement, ce qui sert de base à la gestion des licences.

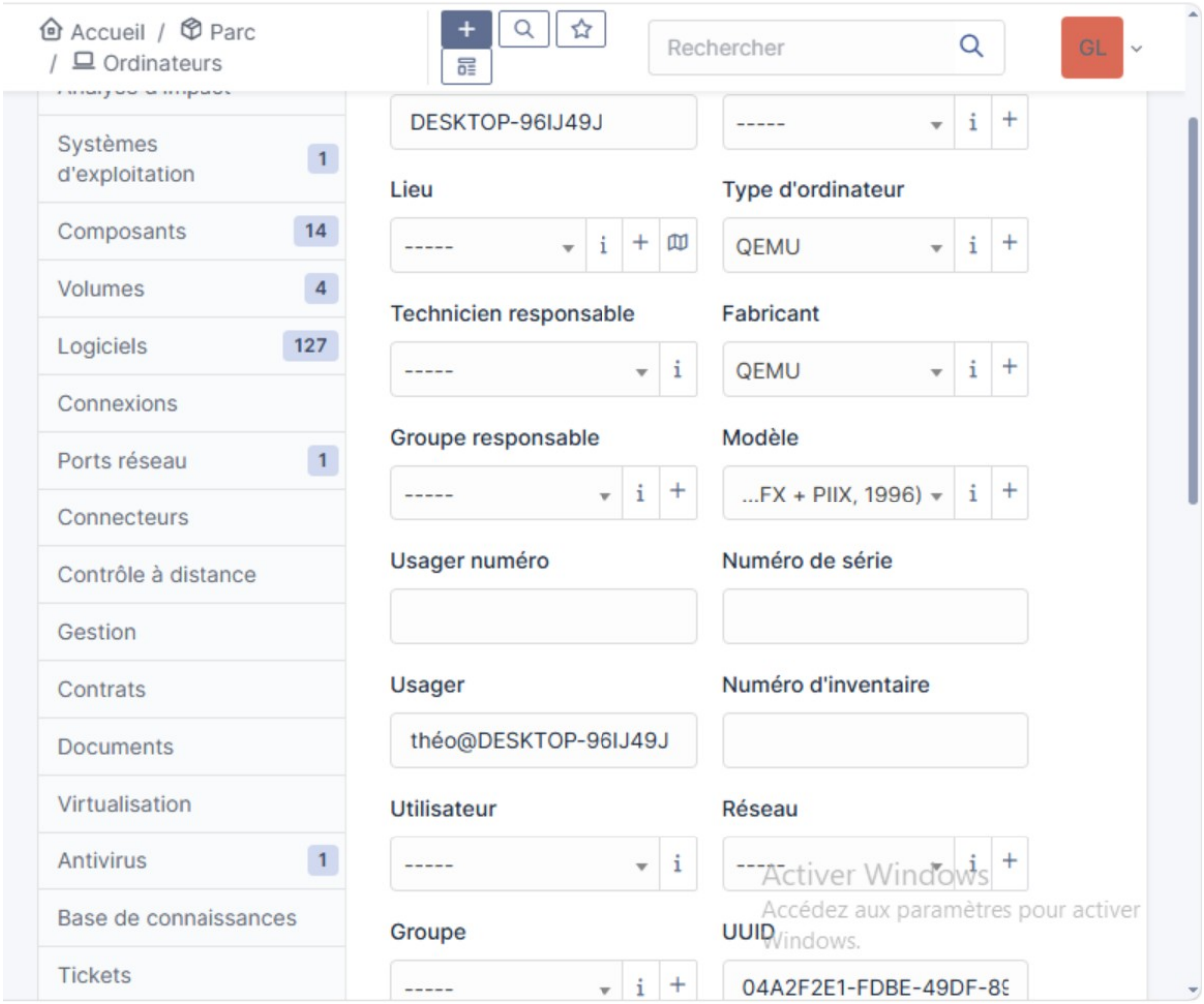


Figure 22 : *Fiche détaillée du poste inventorié automatiquement avec ses détails matériels et logiciels.*

Mission 4 — Cycle de Vie des Tickets et Règles d'Affectation

Un incident a été traité de bout en bout avec le **ticket n°2** (« imprimante admin bloqué »). Le cycle suivi est : qualification, prise en charge, dépannage matériel, validation de la solution et clôture.

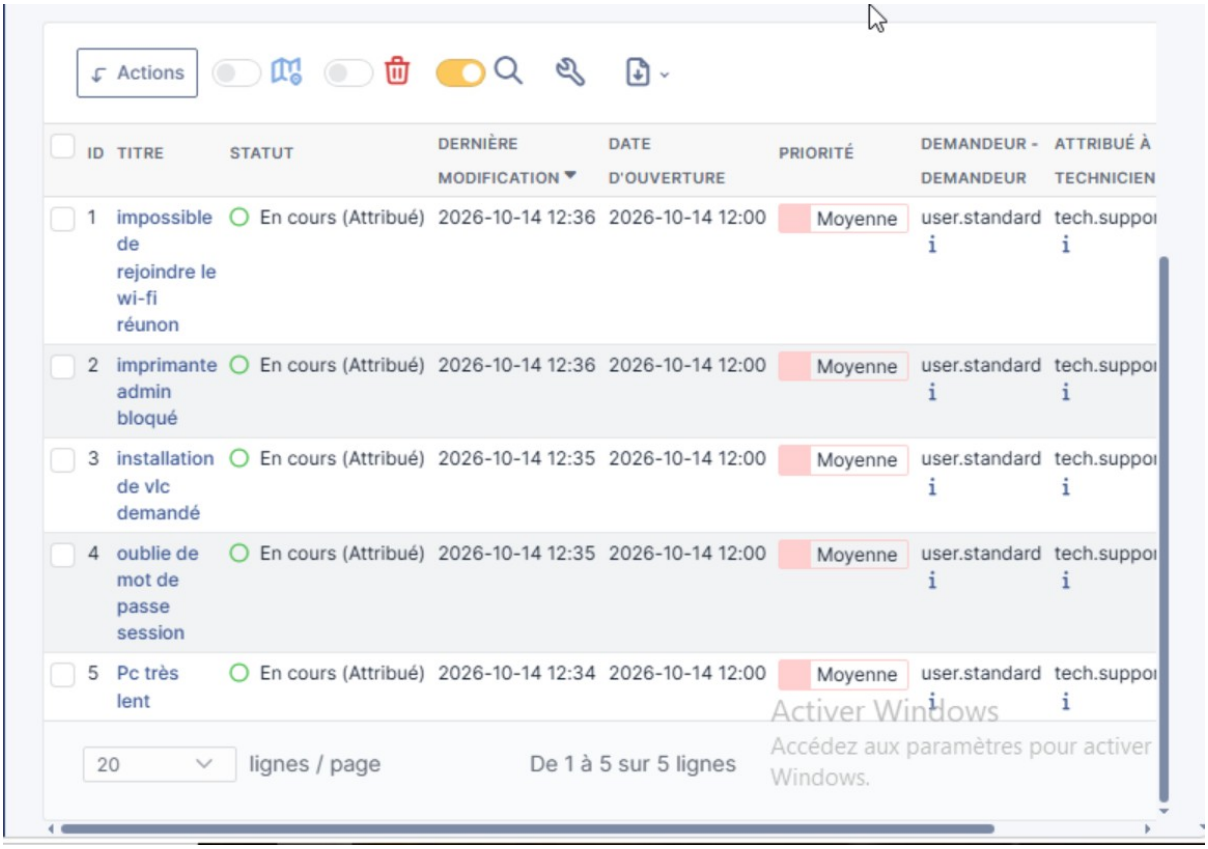


Figure 23 : *Liste globale des tickets d'assistance et état d'avancement.*

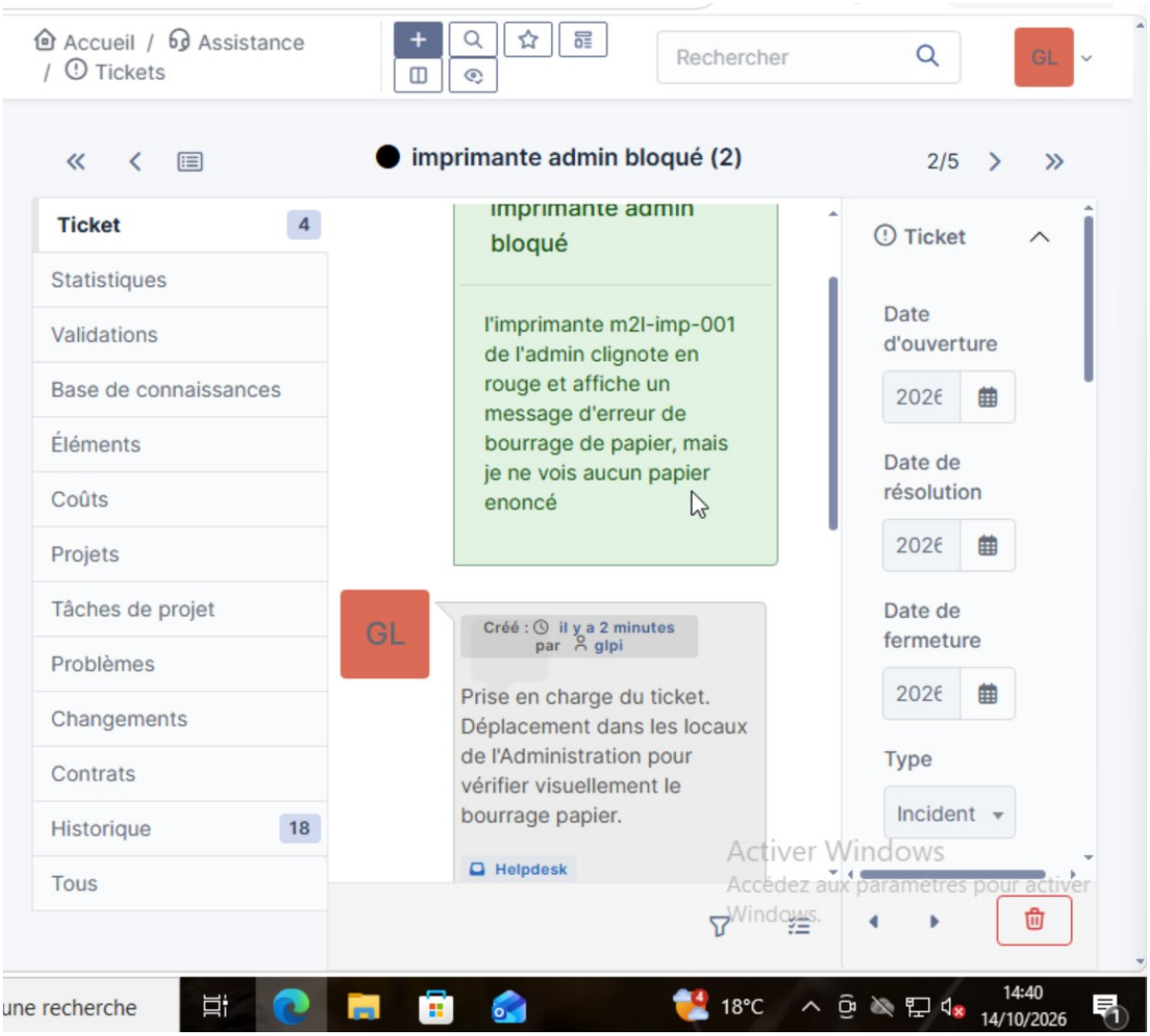


Figure 24 : *Fiche détaillée du ticket n°2 (« imprimante admin bloqué ») et prise en charge.*

Les interventions du technicien (démontage, nettoyage de l'imprimante) sont tracées dans le suivi du ticket, ce qui donne un historique exploitable.

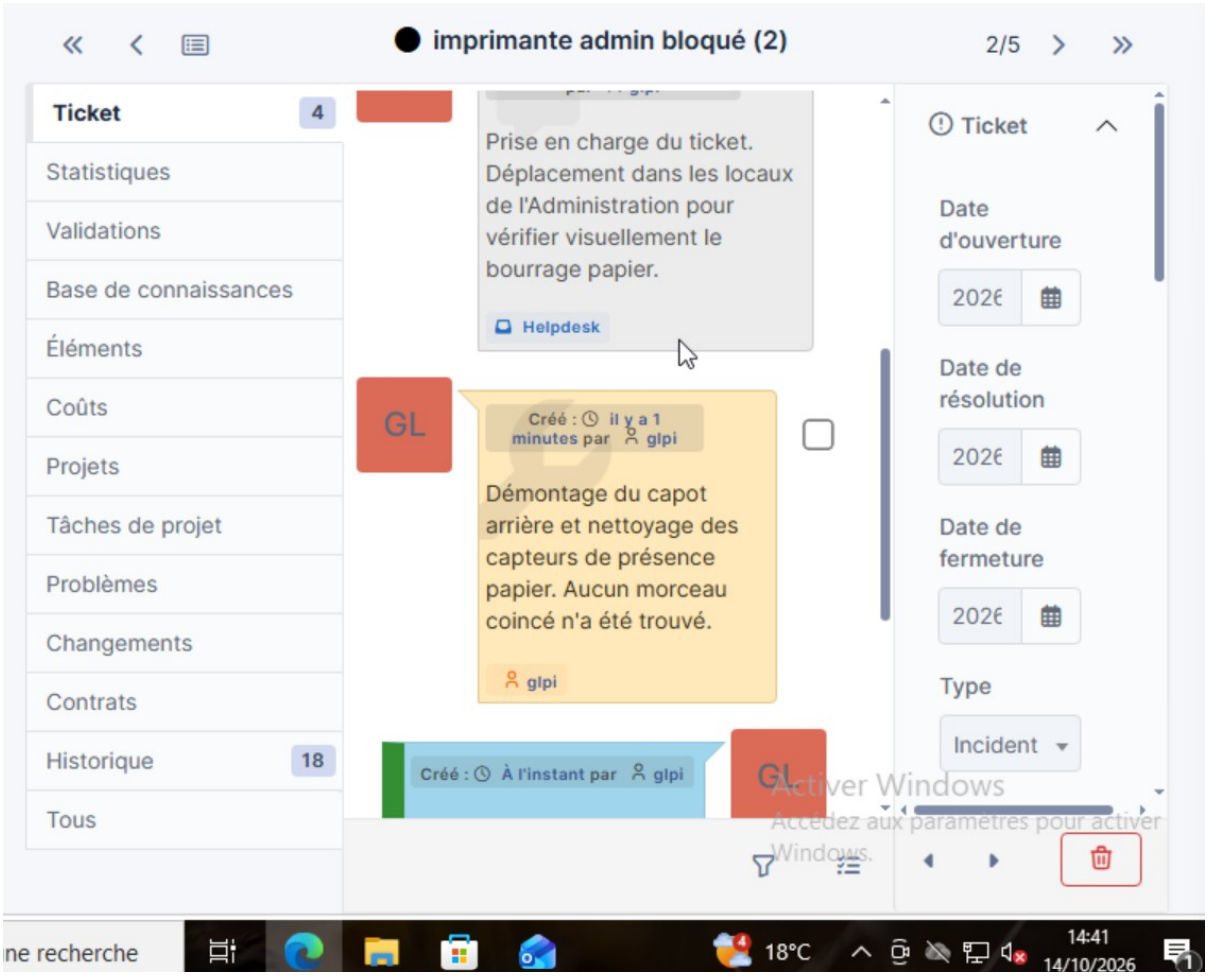


Figure 25 : *Historique des interventions techniques sur le ticket n°2 (démontage, nettoyage).*

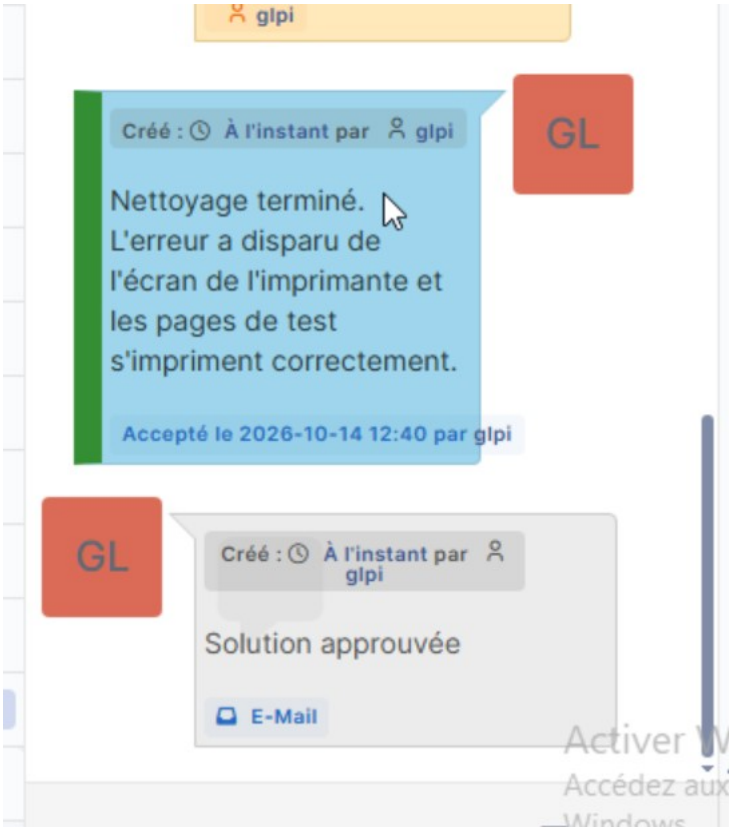


Figure 26 : *Validation de la solution et clôture du ticket n°2.*

Pour gagner du temps de tri, une règle métier a été créée : tout ticket dont la catégorie ou le contenu correspond à « impression » est automatiquement affecté au groupe **Support**.

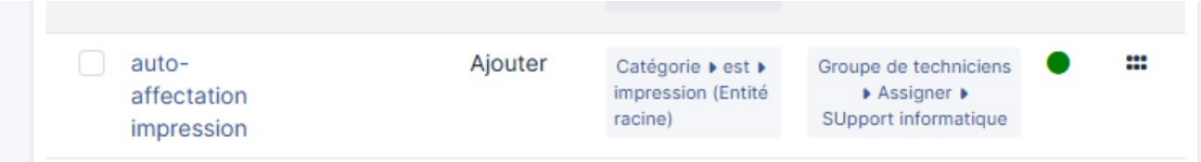


Figure 27 : *Configuration de la règle d'affectation automatique « auto-affectation impression » vers le groupe Support.*

Mission Bonus — Procédure de Sauvegarde de la Base de Données

Toutes les données de GLPI sont dans la base MariaDB. Elle est exportée avec `mysqldump` dans un fichier d'archive, **sauvegarde_glpi_m2l.sql**, dont la présence et la taille ont ensuite été vérifiées. Cet export permet de restaurer l'application après une panne ou une altération.

```
root@M2LGLPI:~# mysqldump -u root -p glpi > sauvegarde_glpi_m2l.sql
Enter password:
root@M2LGLPI:~# ls -lh sauvegarde_glpi_m2l.sql
-rw-rw-r-- 1 root root 899K 14 oct.  14:49 sauvegarde_glpi_m2l.sql
root@M2LGLPI:~#
```

Figure 28 : *Exécution de la commande mysqldump et vérification du fichier sauvegarde_glpi_m2l.sql.*

Annexe A — Tableau de correspondance des compétences SISR (E4 / E5)

Compétences mobilisées par le binôme Bricet Théo / Raphael ROSARIO :

Bloc de compétences	Activité réalisée	Preuve
Gérer le patrimoine informatique	Recensement et identification des équipements (M2L-PC-001 à 004, M2L-SRV-001, M2L-EC-001/002, M2L-IMP-001)	Figures 15 à 19
	Mise en place d'un outil d'inventaire automatique (GLPI Agent)	Figures 20 à 22
	Gestion des licences et logiciels (127 logiciels détectés automatiquement)	Figure 22
Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance	Traitement et suivi des tickets (cycle de vie du ticket n°2 : qualification, dépannage matériel, clôture)	Figures 23 à 26
	Automatisation du traitement des demandes (règle « impression » vers le groupe Support)	Figure 27
	Gestion des accès et profils utilisateurs (interface Self-Service et interface Standard)	Figure 14
Travailler en mode projet et administrer les services	Déploiement d'une pile Web/SGBD (Apache2, MariaDB, PHP 8.4)	Figures 6 à 9

Bloc de compétences	Activité réalisée	Preuve
	Sécurisation de l'application et gestion des sauvegardes (mysqldump)	Figures 12, 13 et 28

Annexe B — Analyse des risques et bonnes pratiques de sécurité

Risque 1 : blocage des flux réseau lors des tests ICMP

- **Constat :** le ping depuis Debian vers Windows (10.74.0.65) échoue à cause du pare-feu Windows (Figures 3 à 5).
- **Action corrective :** désactivation temporaire du pare-feu (`netsh advfirewall set allprofiles state off`) pour isoler la cause, puis réactivation et création d'une règle d'autorisation spécifique à l'ICMP.
- **Bonne pratique :** ne jamais laisser le pare-feu désactivé ; préférer une règle ciblée.

Risque 2 : comptes et mots de passe par défaut après l'installation de GLPI

- **Constat :** les comptes par défaut (glpi, tech, normal, post-only) exposent le système à un accès non autorisé (Figure 12).
- **Action corrective :** modification immédiate des mots de passe par défaut, suppression du fichier `install/install.php` et création d'un compte administrateur dédié (initiales TE) (Figure 13).
- **Bonne pratique :** supprimer ou désactiver les comptes inutiles et appliquer le moindre privilège.

Risque 3 : perte de données ou altération de la base GLPI

- **Action préventive :** sauvegarde de la base MariaDB avec `mysqldump` vers un fichier d'archive `sauvegarde_glpi_m2l.sql` (Figure 28).
- **Bonne pratique :** planifier la sauvegarde (cron), la copier hors du serveur et tester régulièrement la restauration.

Conclusion

Ce TP a permis de déployer une solution de gestion de parc et de helpdesk complète pour la M2L, de la création de la VM jusqu'au traitement d'un ticket et à la sauvegarde de la base. Les six objectifs sont atteints. Pour un passage en production, il faudrait ajouter le HTTPS avec un certificat valide, la planification automatique des sauvegardes et la supervision du serveur.